

定义：对 $\forall m, n \geq 2$ 设 $r(m, n)$ 是最小的正整数 t 使得对 K_t 的边用红、蓝任意染色，一定会出现红 K_m 或蓝 K_n (称为 Ramsey 数)

$$r(m, n) = r(n, m), \quad r(3, 3) = 6$$

定理： $r(2, n) = n$

$$r(m, 2) = m$$

对 $\forall m, n \geq 3$ 对

$$r(m, n) \leq r(m-1, n) + r(m, n-1)$$

$$r(3, 3) \leq r(2, 3) + r(3, 2)$$

$$= 6$$

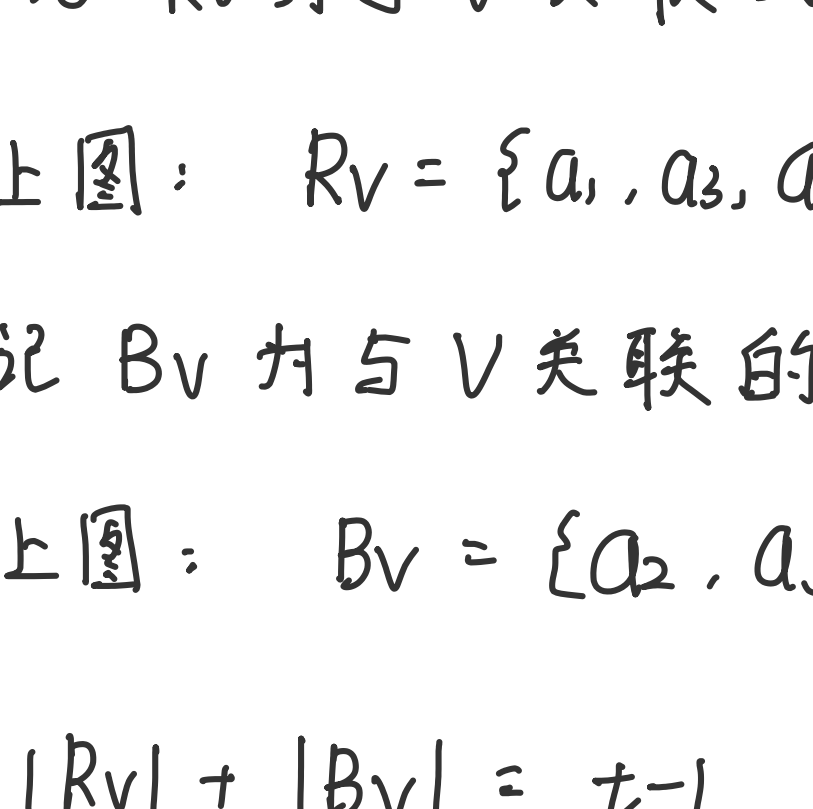
证： $t = r(m-1, n) + r(m, n-1)$

下证对 K_t 的边用红或蓝任意染色

一定会出现红 K_m 或蓝 K_n

任取 $V \in K_t$ ，考虑与 V 关联的

$t-1$ 条边



记 R_V 为与 V 关联的红边对应的顶点集

例上图： $R_V = \{a_1, a_3, a_4\}$

记 B_V 为与 V 关联的蓝边对应的顶点集

例上图： $B_V = \{a_2, a_5, a_6\}$

$$|R_V| + |B_V| = t-1$$

$$= \underbrace{r(m-1, n) + r(m, n-1)}_{\text{假设的}} - 1$$

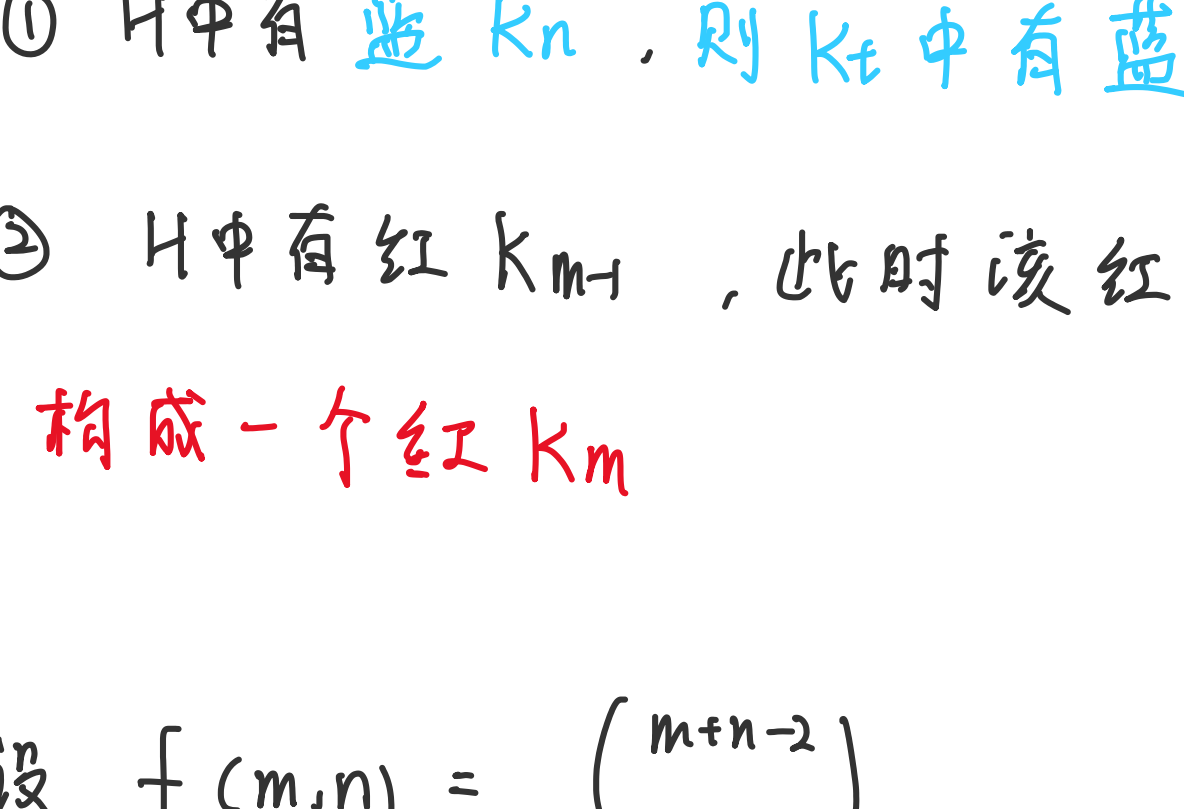
由抽屉原理知

有 $|R_V| \geq r(m-1, n)$ 或

$$|B_V| \geq r(m, n-1)$$

不妨设 $|R_V| \geq r(m-1, n)$

从而 R_V 中有一个子集的大小为 $r(m-1, n)$



考虑 $H = K_{r(m-1, n)}$ 这个图

由 $r(m-1, n)$ 的定义可知

H 中要么有红 K_{m-1} ，要么有蓝 K_n

① H 中有蓝 K_n ，则 K_t 中有蓝 K_n 。□

② H 中有红 K_{m-1} ，此时该红 K_{m-1} 并 V

构成一个红 K_m

$$\text{设 } f(m, n) = \binom{m+n-2}{m-1}$$

$$\binom{m+n-2}{m-1} = \binom{m+n-3}{m-1} + \binom{m+n-3}{m-2}$$

$$f(m, n) = f(m-1, n) + f(m, n-1)$$

$$f(2, n) = n = r(2, n)$$

$$f(m, 2) = m = r(m, 2)$$

有 $r(m, n) \leq f(m, n) \quad \forall m, n \geq 2$

$\therefore$ 知 $r(m, n) \leq \binom{m+n-2}{m-1}$ 上界

定理： $r(3, 4) = 9$

$$r(3, 5) = 14$$

$$r(4, 4) = 18$$

① $r(3, 4) \geq 9$ K_8 中没有画图

红 K_3 ，蓝 K_4

下证 $r(3, 4) \leq 9$ 即对 K_9 $\forall$ 红蓝染色，

要么存在红 K_3 要么存在蓝 K_4

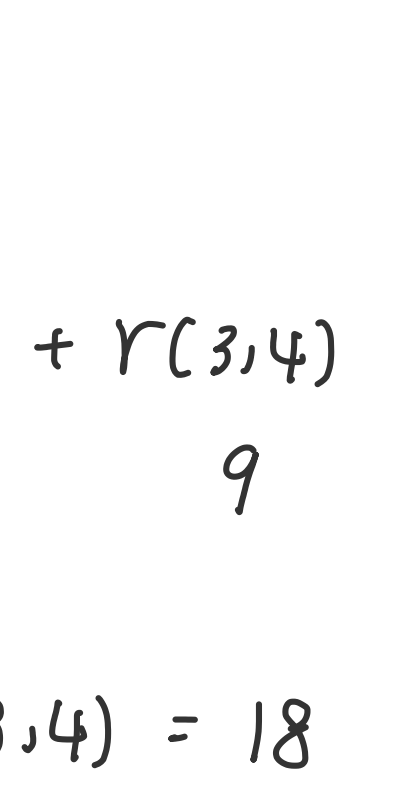
(假设存在 K_9 的一种红蓝染色法，

即无红 K_3 ，也无蓝 K_4)

任取顶点 $V \in K_9$ 断言

$$① |R_V| \leq 3$$

$\therefore$ 假设 $|R_V| \geq 4$



(1) 4点必为全蓝 $\Rightarrow$ 蓝 K_4

(2) 有一红 $\Rightarrow$ 红 K_3

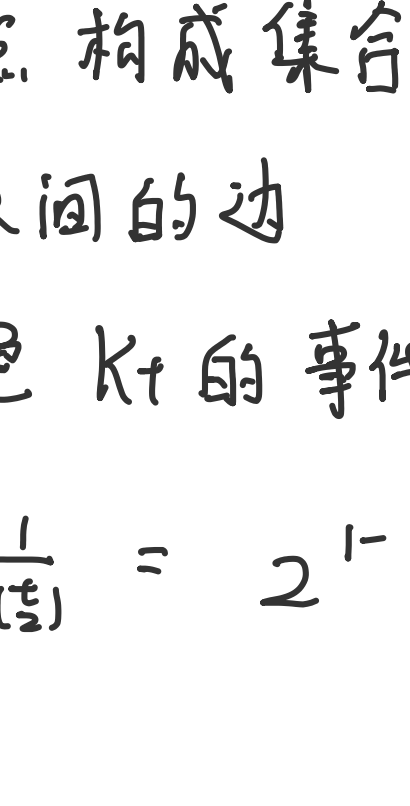
$$② |B_V| \leq 5$$

$\therefore$ 假设 $|B_V| \geq 6$

$$= r(3, 3)$$

红 = 三角形 $\checkmark$

蓝 = 三角形，蓝 K_4

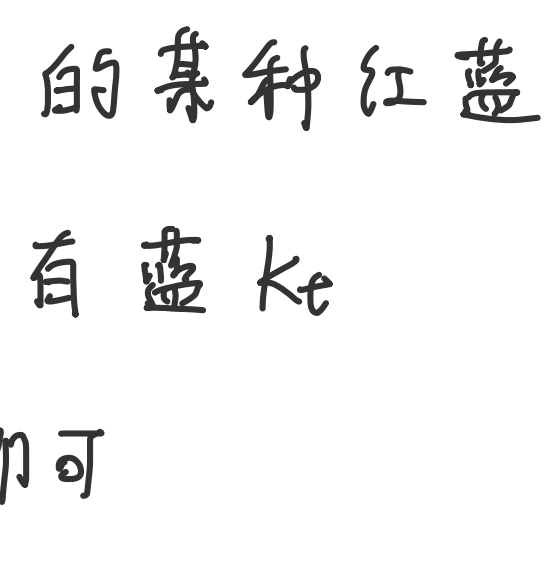


$$|R_V| + |B_V| = 8$$

$\forall$ 顶点 $V \in K_9$

$$\sum_{V \in K_9} |R_V| = 3 \times 9 = 27 \quad \text{每个点连了3条红线}$$

$2 \mid \text{红边数}$



e_1 给 $|R_{v1}|, |R_{v2}|$ 各贡献 1

矛盾

$$r(3, 5) \leq r(2, 5) + r(3, 4)$$

$$5$$

$$9$$

$$r(4, 4) \leq 2r(3, 4) = 18$$

$r(t, t)$ 称为对角 Ramsey 数

$r(t, t) \geq$ 下界 (与 t 有关)

寻找一个充分大的 n (与 t 有关)

以及对 K_n 的某种红蓝染色

使得 K_n 中既没有红 K_t ，也没有

蓝 K_t

考虑对 K_n 的边 $\binom{n}{2}$ 条

随机的红蓝染色且红蓝等可能

从 K_n 中任取 t 个顶点构成集合 A

考虑 A 中的点之间的边

A 中的 t 个点构成一个单色 K_t 的事件记作 M_A

$$P(M_A) = \frac{1}{2^{\binom{t}{2}}} + \frac{1}{2^{\binom{t}{2}}} = 2^{1-\binom{t}{2}}$$

样本空间

当 A 取遍 K_n 的 t 元子集

至少有一个 M_A 发生的概率

$$\leq \sum_{\substack{A \subseteq K_n \\ |A|=t}} P(M_A) = \binom{n}{t} 2^{1-\binom{t}{2}}$$

若取 n 使得 $\binom{n}{t} 2^{1-\binom{t}{2}} < 1$

则一定存在对 K_n 的某种红蓝染色

既没有红 K_t ，也没有蓝 K_t

$$\text{取 } n = \lceil 2^{\frac{t}{t-2}} \rceil \text{ 即可}$$

$$\therefore r(t, t) \geq 2^{\frac{t}{t-2}}$$

定理：设 G 是一个 n 个顶点

且不含三角形的图

$$\text{则 } G \text{ 的边数 } e \leq \frac{n^2}{4}$$

证： $\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2e$

设 $v_i v_j$ 是 G 的一条边

G 中无三角形

$$d(v_i) + d(v_j) \leq n$$

假设 $d(v_i) + d(v_j) \geq n+1$

。 。 。 。 还有 $n-2$ 个点

$\therefore$ 除了 $v_i v_j$ 的贡献为 2

其他的 $\geq n-1$

还有 $n-2$ 个点 抽屉原理

$\Rightarrow v_i, v_j$ 有公共顶点

从而构成一个三角形，矛盾

$$\text{考虑 } \sum_{v_i, v_j \in E(G)} (d(v_i) + d(v_j)) \leq n \cdot e$$

考虑： $\sum_{i=1}^n d(v_i)^2$ $d(v_i)$ 在求和中出现的次数

$$\geq \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n d(v_i) \right)^2$$

$$= \frac{1}{n} \cdot 4e^2$$

$$\text{联立： } ne \geq \frac{4e^2}{n}$$

$$\Rightarrow e \leq \frac{n^2}{4}$$

$$e = 9, n = 6$$

完全二部图

$$e \leq \frac{n^2}{4}$$